Ingeniería en DESARROLLO DE SOFTWARE

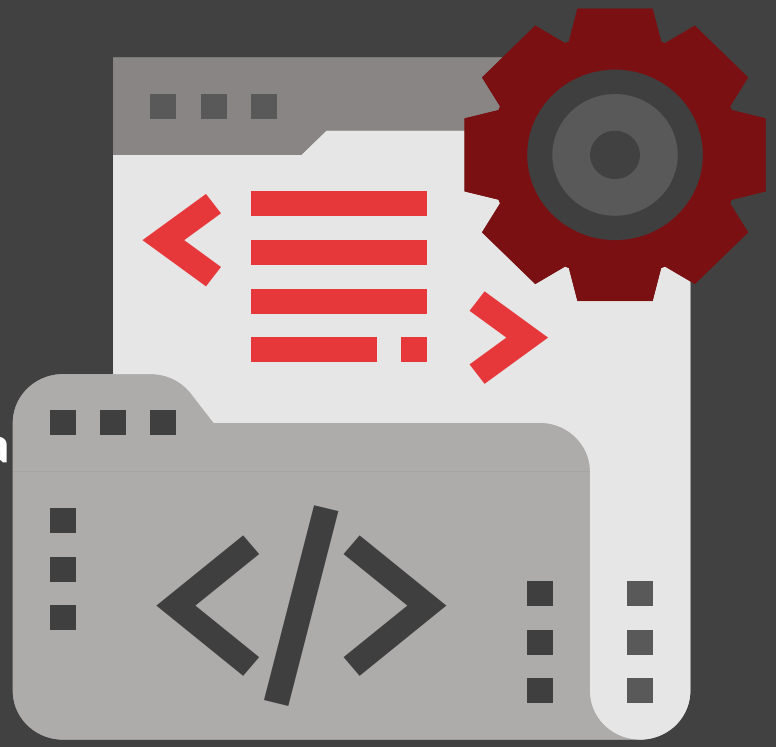
Unidad #1 - Pensamiento Computacional y Abstracción.

Diagramas de Flujo: El "Plano" del Software

Antes de escribir código, los ingenieros diseñan la lógica visualmente.

Utilizan Simbología Estándar (ANSI/ISO) para que el diseño sea universal.

Permite detectar fallas lógicas antes de programar.



Herramientas de Diagramación

PSeInt: Enfoque educativo. Escribes texto en español y autogenera el diagrama.

Lucidchart / Draw.io: Enfoque corporativo tradicional (*Drag & Drop*).

Mermaid.js: Tendencia actual en ingeniería. "Diagramas como Código" (usando Markdown) que se pueden guardar en Git.

El Modelo IPO (Input - Process - Output)

Entrada (Input): Recolección de datos crudos (teclado, sensores, archivos). ¿Qué ingredientes necesito?

Procesamiento (Process): Transformación de datos en la CPU (cálculos, decisiones lógicas). ¿Qué reglas matemáticas aplico?

Salida (Output): Entrega del resultado final (pantalla, base de datos). ¿Qué espera ver el usuario?

Ingeniería en DESARROLLO DE SOFTWARE

Pruebas de Escritorio (Trace Tables)

¿Qué es?

¿Cómo se hace?

Objetivo:

Ingeniería en DESARROLLO DE SOFTWARE

PSeInt: El Simulador Lógico

¿Qué es?

¿Por qué usarlo?

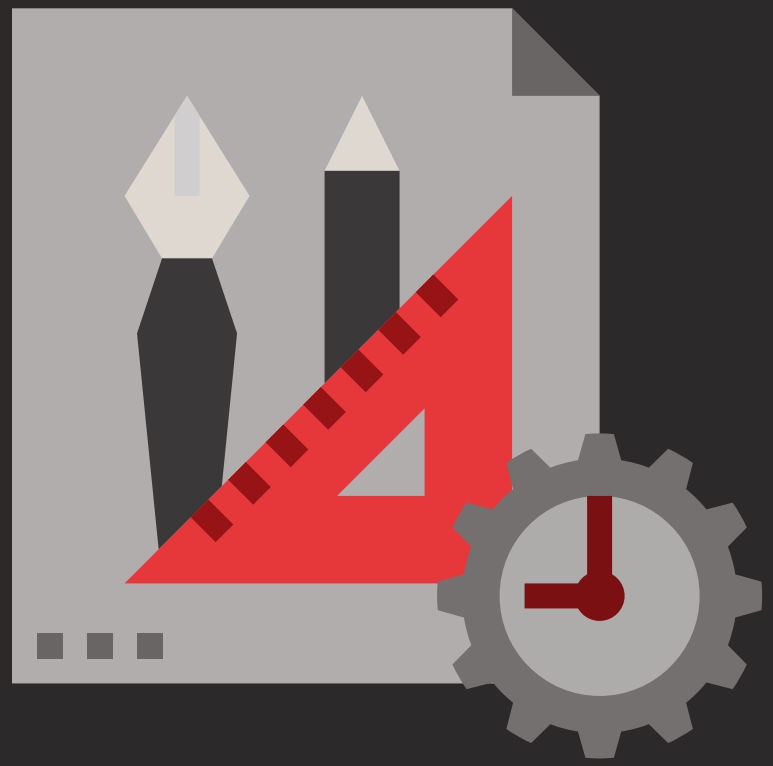
Ingeniería en DESARROLLO DE SOFTWARE

Preparando la Memoria RAM (Variables)

Usamos la palabra reservada `Definir` para crear variables.
4 Tipos de Datos Principales:

- `Entero`: Números sin decimales (ej. 10).
- `Real`: Números con decimales (ej. 3.14).
- `Caracter`: Texto o letras (ej. "Hola").
- `Logico`: `Verdadero` o `Falso`.

Comandos Básicos (Entrada, Proceso y Salida)



Input: Leer variable (Pausa y espera a que el usuario teclee).

Process: Uso de la flecha de asignación <- (ej. total <- precio * cantidad).

Output: Escribir "Mensaje" (Muestra el resultado en pantalla).

Ingeniería en DESARROLLO DE SOFTWARE

Estructuras de Control de Flujo

- **Condicional (Decisiones):** Si - Entonces - SiNo. Evalúa una condición y bifurca el camino.
- **Ciclos (Repetición):** Mientras (While Loop). Repite un bloque de código mientras una condición siga siendo verdadera.

Objetivo: Rompen la ejecución en línea recta del programa.

Ingeniería en DESARROLLO DE SOFTWARE

Ejecución Paso a Paso (Debugging)

- Herramienta fundamental de PSeInt (ícono de los pies).
- Funciona como una Prueba de Escritorio automatizada.
- Ejecuta el código lentamente, mostrando cómo cambian los valores de las variables en tiempo real en la memoria.